

八年级数学 一次函数专题 【试题卷】

【知识点 1】 一次函数图像与系数的关系问题：

1) 已知图像，推导系数： 正推

①图像过一、三象限： $k > 0$

②图像过二、四象限： $k < 0$

③图像交 y 轴于正半轴： $b > 0$

④图像交 y 轴于原点： $b = 0$

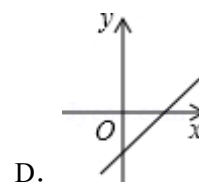
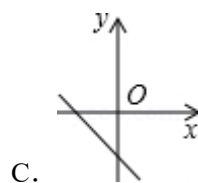
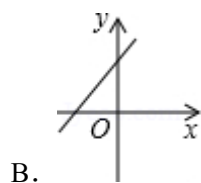
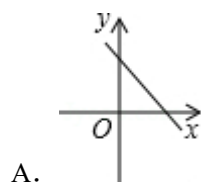
⑤图像交 y 轴于负半轴： $b < 0$

2) 已知系数，推导图像： 反推

【经典例题】

【例题1】

若直线 $y = kx + b$ 经过一、二、四象限，则直线 $y = bx - k$ 的图象只能是图中的()



【知识点 2】 一次函数的变换问题：根据题意判断出题意属于哪一种变换，结合变换的方法推导函数解析式

1) 一次函数的平移变换：左加右减自变量，上加下减常数项

2) 一次函数的对称变换：关于谁对称，谁不变

①关于 x 轴对称： x 不变， y 变相反数

②关于 y 轴对称： y 不变， x 变相反数

③关于原点对称： x ， y 都变相反数

④关于 $x=a$ 对称：利用中点求对称点

⑤关于 $y=b$ 对称：利用中点求对称点

⑥关于 (a,b) 对称：利用中点求对称点

3) 一次函数的旋转变换：

①旋转 180° ：关于旋转中心对称

②旋转 90° ：添加辅助线，构造一线三垂直

③旋转 60° 、 30° ：利用特殊角度计算

④旋转 45° ：添加辅助线，构造等腰直角、一线三垂直

【经典例题】

【例题2】

对于函数 $y = -2x + 5$ ，下列表述：

①图象一定经过 $(2, -1)$ ；②图象经过一、二、四象限；③与坐标轴围成的三角形面积为 12.5；

④ x 每增加 1， y 的值减少 2；⑤该图象向左平移 1 个单位后的函数表达式是 $y = -2x + 4$ ，

正确的是()

A. ①③

B. ②⑤

C. ②④

D. ④⑤

【知识点3】 一次函数求系数的问题：

1) 待定系数法：

①假设函数解析式，一次函数，假设为 $y = kx + b (k \neq 0)$ ；正比例函数，假设为 $y = kx (k \neq 0)$

②代入两个点坐标，建立关于 k, b 的二元一次方程组

③解方程

【经典例题】

【例题3】

已知一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 的图象经过点 $(3, -4)$

(1) 若函数图象经过原点，求 k, b 的值；

(2) 若点 $P(m, n)$ 是该函数图象上的点，当 $m > 3$ 时，总有 $n < -4$ ，且图象不经过第三象限，求 k 的取值范围；

(3) 点 $A(1, m), B(6, n)$ 在函数图象上，若 $-12 \leq m \leq -6$ ，求 n 的取值范围.

【知识点 4】一次函数与应用题结合的问题：

1) 行程问题：

- ①分清楚是一个人的变速运动，还是两个人的变速运动
- ②看清横坐标、纵坐标所表达的含义
- ③确定每一个交点、拐点、端点所表达的实际含义

2) 销售问题：

- ①总价=销量 $\times$ 单价
- ②利润=售价-进价

3) 方案选择问题：把数据填入表格

4) 阶梯型收费问题：

- ①根据不同的标准，确定收费的方式
- ②分清楚是部分还是全部收费

【经典例题】

【例题4】

为增强公民的节约意识，合理利用天然气资源，某市自 1 月 1 日起对市区民用管道天然气价格进行调整，实行阶梯式气价，调整后的收费价格如表所示：

每月用气量	单价（元/ m^3 ）
不超出 $75m^3$ 的部分	2.5
超出 $75m^3$ 不超过 $125m^3$ 的部分	a
超出 $125m^3$ 的部分	$a + 0.25$

（1）若某用户 3 月份用气量为 $60m^3$ ，交费多少元？

（2）调价后每月支付燃气费用 y （单位：元）与每月用气量 x （单位： m^3 ）的关系如图所示，求 y 与 x 的解析式及 a 的值.

